Lösung: Binomialverteilung

Genau, höchstens, mindestens, zwischen mit der App Verteilung · CASIO fx-991DE CW

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Rechner** mitmachen.

HOME Verteilung ▸ **genau:** Binom.Verteilung | **höchstens:** Kumul. Binom.-V. ▸ Einzelwert OK ▸ k, n, p je EXE ▸ Ausführen OK

Zwischen: $P(a \le X \le b) = P(X \le b) - P(X \le a - 1)$. **Mindestens:** $P(X \ge k) = 1 - P(X \le k - 1)$. Alle Ergebnisse auf **4 Stellen** runden.



Schritt für Schritt

1 Genau und höchstens

✍ nach der Tour

Die Zufallsgröße X ist binomialverteilt mit den Werten n und p. Berechnen Sie beide Wahrscheinlichkeiten.

	n	p	k	genau $P(X = k)$	höchstens $P(X \le k)$
a)	20	0,3	5	**0,1789**	**0,4164**
b)	50	0,1	4	**0,1809**	**0,4312**
c)	12	0,75	8	**0,1936**	**0,3512**
d)	100	0,05	3	**0,1396**	**0,2578**

2 Mehr als, weniger als, zwischen …

✍ nach der Tour

X ist binomialverteilt mit $n = 25$ und $p = 0{,}2$. Schreiben Sie den Ansatz auf, notieren Sie die Rechnung mit dem Rechner und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit.

	Formulierung	Ansatz	Rechnung mit dem Rechner	Ergebnis
Bsp.	*höchstens 5*	$P(X \le 5)$	$P(X \le 5)$	*0,6167*
a)	weniger als 4	$\boldsymbol{P(X \le 3)}$	$\boldsymbol{P(X \le 3)}$	**0,2340**
b)	nicht mehr als 6	$\boldsymbol{P(X \le 6)}$	$\boldsymbol{P(X \le 6)}$	**0,7800**
c)	mindestens 6	$\boldsymbol{P(X \ge 6)}$	$\boldsymbol{1 - P(X \le 5)}$	**0,3833**
d)	mehr als 6	$\boldsymbol{P(X \ge 7)}$	$\boldsymbol{1 - P(X \le 6)}$	**0,2200**
e)	mindestens 3 und höchstens 7	$\boldsymbol{P(3 \le X \le 7)}$	$\boldsymbol{P(X \le 7) - P(X \le 2)}$	**0,7927**
f)	mehr als 2, aber höchstens 6	$\boldsymbol{P(3 \le X \le 6)}$	$\boldsymbol{P(X \le 6) - P(X \le 2)}$	**0,6818**
g)	mindestens 4, aber weniger als 8	$\boldsymbol{P(4 \le X \le 7)}$	$\boldsymbol{P(X \le 7) - P(X \le 3)}$	**0,6569**
h)	mehr als 3 und weniger als 9	$\boldsymbol{P(4 \le X \le 8)}$	$\boldsymbol{P(X \le 8) - P(X \le 3)}$	**0,7192**

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

7	8	8	9
Zweite Nachkommastelle von 1a) $P(X = k)$	Vierte Nachkommastelle von 1d) $P(X \le k)$	Zweite Nachkommastelle von 2c)	Dritte Nachkommastelle von 2h)

Lösung Übung